Encadrer une racine par dichotomie

Terminale · analyse et algorithmique · Problème de synthèse · 12

Problème · Chercher, justifier, conclure. Pour $f(x) = x^3 - x - 1$ sur $[1;2]$, prouver l'existence et l'unicité d'une racine α. Effectuer trois partages par dichotomie. Combien de partages garantissent que le milieu final approche α avec une erreur au plus $0{,}001$?